Lygčių sprendimai

Išsamūs sprendimai su mąstymo eiga

Mokomoji medžiaga 6–8 klasių mokiniams

Turinys

1 100 sunkesnių lygčių **2**

100 sunkesnių lygčių **2**

1.1 81 uždavinys 2

1.2 85 uždavinys 3

1.3 88 uždavinys 4

1.4 94 uždavinys 5

100 sunkesnių lygčių

81 uždavinys

Du darbininkai kartu darbą atlieka per 4 val. Vienas atliktų per 6 val. Kiek valandų reikia kitam?

Pagrindinė idėja

Kai keli žmonės dirba kartu, jų **darbo greičiai sudedami**. Darbo greitis — tai dalis viso darbo, atliekama per vieną valandą.

Jei visas darbas lygus 1, tai:

$$\text{greitis} = \frac{1}{\text{laikas}}$$

Mąstymo eiga

1 žingsnis – Išreiškiame kiekvieno darbo greitį.

- **Pirmasis darbininkas** atlieka darbą per 6 val., tad per 1 val. jis atlieka $\frac{1}{6}$ viso darbo.
- **Antrasis darbininkas** atlieka darbą per x val. (nežinomasis), tad per 1 val. jis atlieka $\frac{1}{x}$ viso darbo.
- **Kartu** jie atlieka darbą per 4 val., tad per 1 val. jie kartu atlieka $\frac{1}{4}$ viso darbo.

2 žingsnis – Sudarome lygtį. Kartu dirbančių darbininkų greičių suma lygi bendram greičiui:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{x} = \frac{1}{4}$$

3 žingsnis – Sprendžiame lygtį. Perkeliame $\frac{1}{6}$ į dešinę pusę:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$$

Surandame bendrą vardiklį (BDK iš 4 ir 6 yra 12):

$$\frac{1}{x} = \frac{3}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{12}$$

Iš lygties $\frac{1}{x} = \frac{1}{12}$ gauname:

$$\boxed{x = 12 \text{ val.}}$$

4 žingsnis – Patikrinimas. Patikriname, ar abu kartu iš tikrųjų atlieka darbą per 4 val.:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

Per 1 val. jie kartu atlieka $\frac{1}{4}$ darbo, vadinasi visą darbą atliks per 4 val. ✓

Atsakymas: Antrajam darbininkui reikia $x = 12$ valandų.

85 uždavinys

Numeriai nuo 1 iki n iš viso turi 21 skaitmenį. Koks n?

Mąstymo eiga

1 žingsnis – Pastebėjimas apie vienaženklių ir dviženklių skaičių skaitmenų skaičių. Pradžioje pastebime, kad skaičiai skirstosi į grupes pagal tai, kiek skaitmenų turi:

- **Vienaženklia** skaičiai: $1, 2, 3, \ldots, 9$ — kiekvienas turi **1 skaitmenį**.
- **Dviženklia** skaičiai: $10, 11, 12, \ldots$ — kiekvienas turi **2 skaitmenis**.

2 žingsnis – Suskaičiuojame vienaženklius skaičius. Skaičių nuo 1 iki 9 yra lygiai **9**. Kiekvienas iš jų turi vieną skaitmenį, tad:

$$\text{Skaitmenų iš 1 iki 9} = 9 \times 1 = 9$$

3 žingsnis – Kiek skaitmenų liko dviženkliams?. Žinome, kad iš viso turi būti 21 skaitmuo. Atimame jau suskaičiuotus:

$$\text{Likusių skaitmenų} = 21 - 9 = 12$$

4 žingsnis – Sudarome lygtį. Tegu $n \geq 10$. Dviženklius skaičius skaičiuojame nuo 10 iki n, jų yra $(n - 9)$, ir kiekvienas turi 2 skaitmenis. Todėl:

$$2(n - 9) = 12$$

5 žingsnis – Sprendžiame lygtį.

$$2(n - 9) = 12$$

$$n - 9 = \frac{12}{2}$$

$$n - 9 = 6$$

$$n = 6 + 9$$

$$\boxed{n = 15}$$

6 žingsnis – Patikrinimas. Pasitikrinome surašydami:

$$\underbrace{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9}_{\text{9 skaitmenys}},\ \underbrace{10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15}_{\text{6 skaičiai}\times 2=\text{12 skaitmenys}}$$

$$\text{Iš viso:} \quad 9 + 12 = 21\checkmark$$

Atsakymas: $n = 15$.

88 uždavinys

Amžių suma prieš 5 metus buvo 30. Dabar vieno amžius dvigubai didesnis už kito. Rask jų amžius.

Pagrindinė idėja. Šis uždavinys sprendžiamas **lygčių sistema** — sudarome dvi lygtis iš dviejų skirtingų sąlygų ir jas sprendžiame kartu.

Mąstymo eiga

1 žingsnis – Įvedame nežinomuosius. Tegu dabartinis pirmojo asmens amžius yra x metų, o antrojo — y metų.

2 žingsnis – Sudarome pirmą lygtį (prieš 5 metus). Prieš 5 metus pirmajam buvo $(x - 5)$ metų, antrajam — $(y - 5)$ metų. Jų amžių suma tada buvo 30:

$$\begin{aligned} (x-5)+(y-5) &= 30 \\ x+y-10 &= 30 \\ x+y &= 40 \qquad (1) \end{aligned}$$

3 žingsnis – Sudarome antrą lygtį (dabar). Dabar vieno amžius dvigubai didesnis už kito:

$$x = 2y \qquad (2)$$

4 žingsnis – Sprendžiame sistemą. Turime sistemą:

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ x = 2y \end{cases}$$

Iš lygties (2) $x = 2y$ įstatome į lygtį (1):

$$\begin{aligned} 2y + y &= 40 \\ 3y &= 40 \\ y &= \frac{40}{3} \approx 13{,}3 \text{ m.} \end{aligned}$$

Randame x:

$$x = 2y = 2 \cdot \frac{40}{3} = \frac{80}{3} \approx 26{,}7 \text{ m.}$$

$$\boxed{y = \frac{40}{3} \approx 13{,}3 \text{ m.}, \quad x = \frac{80}{3} \approx 26{,}7 \text{ m.}}$$

5 žingsnis – Patikrinimas. Sąlyga 1 (prieš 5 metus):

$$\left(\frac{80}{3} - 5\right) + \left(\frac{40}{3} - 5\right) = \frac{65}{3} + \frac{25}{3} = \frac{90}{3} = 30 \quad \checkmark$$

Sąlyga 2 (dabar):

$$x = 2y \implies \frac{80}{3} = 2 \cdot \frac{40}{3} = \frac{80}{3} \quad \checkmark$$

Atsakymas: Antrojo asmens amžius $y = \frac{40}{3} \approx 13{,}3$ m., pirmojo $x = \frac{80}{3} \approx 26{,}7$ m.

94 uždavinys

Skaičių sekoje kiekvienas narys 5 didesnis už ankstesnį. Pirmasis narys lygus 3. Koks 20-asis narys?

Pagrindinė idėja

Tai **aritmetinė progresija** — seka, kurioje kiekvienas narys gaunamas prie ankstesnio pridedant tą patį skaičių, vadinamą **skirtumu** d.

Sąvokos

- a_1 — pirmasis sekos narys
- d — skirtumas (kiek kiekvienas narys didesnis už ankstesnį)
- n — nario eilės numeris
- a_n — n-asis sekos narys

Mąstymo eiga

1 žingsnis – Pastebime dėsningumą. Surašome pirmuosius narius, kad pamatytume struktūrą:

Narys	Reikšmė	Kaip gaunama
a_1	3	3
a_2	8	$3+5$
a_3	13	$3+5+5=3+2\cdot 5$
a_4	18	$3+5+5+5=3+3\cdot 5$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_n	?	$3+(n-1)\cdot 5$

Matome, kad n-ajam nariui prie a_1 reikia pridėti $d=5$ lygiai $(n-1)$ kartų.

2 žingsnis – Bendroji formulė. Aritmetinės progresijos bendroji formulė:

$$a_n = a_1 + (n-1)\cdot d$$

3 žingsnis – Įrašome žinomas reikšmes. Turime:

$$a_1 = 3, \quad d = 5, \quad n = 20$$

Įstatome į formulę:

$$a_{20} = 3 + (20-1)\cdot 5$$
$$a_{20} = 3 + 19\cdot 5$$
$$a_{20} = 3 + 95$$
$$\boxed{a_{20} = 98}$$

4 žingsnis – Intuityvus paaiškinimas. Nuo 1-ojo iki 20-ojo nario reikia žengti **19 žingsnių**, kiekvienas žingsnis — +5. Todėl nuo pradžios iki galo padidėjame $19\times 5 = 95$, o kadangi pradėjome nuo 3, gauname $3+95=98$.

5 žingsnis – Patikrinimas. Patikriname kelis narius:

$$a_1 = 3, \quad a_2 = 8, \quad a_3 = 13, \quad \ldots, \quad a_{20} = 98$$

$$a_{20} - a_{19} = 98 - 93 = 5 \quad \checkmark$$

Atsakymas: 20-asis sekos narys yra $a_{20} = 98$.